We wszystkich zadaniach należy narysować schemat logiczny projektowanego układu.

Zad. 1

Z zasady działania demultipleksera wynika, że wszystkie wyjścia oprócz aktualnie wybranego mają wartość 0.

Zrealizuj układ o dwóch wyjściach opisanych przez funkcje $f_1(a,b,c,d)=\sum m(1,2,4,6,8, 15)$ i $f_2(a,b,c,d)=\sum m(3,7,9,10)+d(8)$
Wykorzystaj demultiplekser 1x16 i dwie bramki OR.

Zad. 2

Dla funkcji $f(a,b,c,d)=\sum m(0,4,8,13, 14,15)$

a) Przedstaw realizację za pomocą minimalnej liczby bramek logicznych i MUX 4x1
b) Przedstaw realizację za pomocą MUX 8x1 oraz inwertera
c) Przedstaw realizację za pomocą minimalnej liczby MUX 2x1
   Narysuj schematy układów.

Zad. 3

Dla funkcji $f(a,b,c,d)=\sum m(2,4,6,8,10)+d(0,5,11)$

a) Przedstaw realizację za pomocą minimalnej liczby bramek logicznych i MUX 4x1
b) Przedstaw realizację za pomocą MUX 8x1 oraz inwertera
c) Przedstaw realizację za pomocą minimalnej liczby MUX 2x1
   Narysuj schematy układów.

Zad. 4

Z zasady działania demultipleksera wynika, że wszystkie wyjścia oprócz aktualnie wybranego mają wartość 1.

Zaprojektuj przy użyciu demultipleksera 1x8 układ kombinacyjny trzywyjściowy opisany następującymi funkcjami:

$y1 = f1(c,b,a) = \Pi(4,6,7) +d(0,3)$

$y2 = f2(c,b,a) = \Sigma(1,2,4,6,7)$

$y3 = f3(c,b,a) = \Pi(0,2,4)+d(1)$ Narysuj schemat układu.

Oprócz demultipleksera użyj minimalnej liczby dwuwejściowych bramek AND.

Narysuj schemat układu.